

如何进行药物相互作用分析

彭竹冬

(黑龙江省宝清县 852 农场医院,黑龙江 宝清 155620)

摘要 在临床治疗中,常常采用联合用药的方式,即同时或相隔一定时间使用两种或两种以上的药物。联合用药的目的在于提高疗效,减少药物的某些不良反应,延续机体耐受性或病原体耐药性的产生,从而提高药物的效果。但不合理的联合用药却常常产生疗效降低、毒性增加的不良后果。

关键词 药物 相互作用 分析

1 体外的药物相互作用

体外药物相互作用,是指在患者用药之前(即药物进入机体前),药物相互间发生化学或物理性相互作用,使药性发生变化。即化学或物理配置禁忌,故又称之为物理化学性相互作用。

本类相互作用多发生于液体制剂,在静脉输液中或注射器内即可发生。如酸性与碱性药物合用时,可发生沉淀反应。酸性药物盐酸氯丙嗪同碱性药物异戊巴比妥钠注射液混合,能造成两药或两药之一沉淀。有些药溶解度很小,制成注射剂时需加特殊的增溶剂,这些药的注射剂加到任何一种静脉输液中时,可因增溶剂浓度被稀释而析出药物结晶。如氢化可的松注射液是 50%乙醇溶液,当与其他水溶性注射液混合时,由于乙醇浓度稀释,溶解度下降而发生沉淀。因此,必须重视可能由于药物相互作用而产生的沉淀反应,特别是形成的沉淀不明显,易被忽视,注入血管就可能发生意外,这可看作药物中毒的特殊例子,应力求避免。

此外,可发生一种药使另一药失效的现象,从而不能达到预期疗效。如各种氨基酸营养液中都不得加入任何药物,因一些对酸性不稳定的药物容易降解,这种液体还可能与青霉素形成变态反应性结合体,或者结合药物形成复合物。

2 药物动力学方面的药物相互作用

2.1 影响药物的吸收。胃肠是最常用的给药途径,药物在胃肠道吸收时相互影响的主要因素见表 1。**2.1.1 PH 的影响。**大多数药物在胃肠道主要通过被动扩散吸收,其脂溶性是决定这一单纯扩散过程的重要因素。酸性药物在酸性环境以及碱性药物在碱性环境的解离度低,因而脂溶性较高,较易被吸收;反之则否。另一方面,对于固体药物来说,药物的溶解是吸收的先决条件,酸性药物在碱性溶液以及碱性药物在酸性溶液中的溶解性较高,较易被吸收;反之则否。因此 pH 对吸收的影响,要综合考虑。如水杨酸类药物与碳酸氢钠同服,虽降低其脂溶性,不利于在胃内吸收,但可加速其溶解,有利于在肠道吸收,故总的吸收量不一定会减少。**2.1.2 复合物生成**合二价或三价金属离子(钙、镁、铁)的化合物能与四环素类抗生素形成难溶性混合物,使四环素类抗生素在胃肠道吸收受阻。它对酸性分子有很强的亲和力,很容易和阿司匹林、保泰松、洋地黄毒素、地高辛、华法林、甲状腺素等结合成可溶性的复合物,妨碍了这些药物的吸收。**2.1.3 胃肠运动的影响。**胃肠运动能影响药物吸收。由于大多数药物在小肠上部吸收,所以改变胃排空、肠蠕动速率的因素能明显地影响药物到达小肠吸收部位和药物在小肠滞留时间。胃肠的蠕动加快,药物很快通过胃到小肠,药物起效快,但在小肠滞留时间短,经粪便排出也快,因此可能吸收不完全。相反,胃肠的蠕动减慢,药物经胃到达小肠的时间延长,起效慢,但药物在小肠停留时间长,吸收可能比较完全。**2.1.4 胃肠毒性作用。**一些药物如新霉素、对氨基水杨酸和环磷酰胺等能损害肠黏膜的吸收功能,引起某些药物吸收不良。**2.1.5 肠道菌群变化。**广谱抗生素导致肠道菌群失调,可使维生素 K 合成减少,并减少了避孕药的肠肝循环。

2.2 影响药物的分布。**2.2.1 竞争蛋白结合部位。**药物被吸收入血后,有部分与血浆蛋白发生可逆性结合,称结合型,另一部分为游离型。只有游离型药物才起药理作用。药物的血浆蛋白结合率各不相同,当同时使用两种或多种血浆蛋白结合率高的药物时,它们有可能在蛋白结合部位发生竞争,结果将使某些药物从蛋白结合部位位置换出来,加大了游离型的比例,在剂量不变的情况下,增加了该药的毒性。另外,血浆蛋白含量低的患者结合药物的容量减少,在应用常规剂量药物时,其游离型数量增多,也可能发生不良反应。如:

表 1 一些影响吸收的药物相互作用

类型	实例
改变胃肠 pH	抗酸药、H ₂ 受体阻断剂、H ⁺ 泵抑制剂减少酮康唑等的吸收
复合物生成	含二、三价金属离子(钙、镁、铁、铝)的化合物减少四环素类的吸收;考来烯胺减少地高辛、甲状腺素、华法林的吸收;硫糖铝减少苯妥英、甲状腺素的吸收
影响胃肠运动	甲氧氯普胺和西沙必利促进环孢素、地西洋、锂盐和醋氯酚的吸收;阿片类镇痛剂减慢对醋氯酚的吸收;抗胆碱药减慢地西洋、左旋多巴、醋氯酚的吸收
胃肠毒性作用	新霉素、对氨基水杨酸和环磷酰胺等化疗药减少苯妥英、地高辛等的吸收
肠道菌群变化	广谱抗生素导致:地高辛血液升高,减少口服避孕药肠肝循环而降低其药效

血浆蛋白低于 2.58 的患者应用泼尼松(强的松)的不良反应发生率比正常者高一倍。**2.2.2 改变组织分布量。**一些作用于心血管系统的药物能改变组织的血流量。如,去甲肾上腺素减少肝血流量,减少了利多卡因在其主要代谢部位肝的分布量,从而减少该药的代谢,使利多卡因因血浓度增高;反之异丙肾上腺素增加肝血流量,因而使利多卡因血浓度降低。

2.3 影响生物转化过程。大部分药物主要在肝中被肝药酶催化代谢,使脂溶性药物转化为水溶性代谢物,再经肾排出体外,故肝微粒体酶的活性高低直接影响许多药物的代谢。肝微粒体酶的活性可被某些药物诱导或抑制,对目标药物的代谢造成影响。**2.3.1 酶诱导。**一些药物能增加肝微粒体酶的合成,即酶诱导,它们通过这种方式加速另一种药及本身的代谢而干扰药物的作用,大多数药物经生物转化后失去药理活性,因此酶诱导的结果将使受影响的药物作用减弱或作用时间缩短。但对于那些在体内转化为活性代谢物的抗体药物,可使其药效增强。如果药物可被代谢转化为毒性代谢物(如异烟肼),则加重药物的毒性。**2.3.2 酶抑制。**肝药酶的活性能被某些药物抑制,称酶抑制作用,其发生速度常比酶诱导作用快很多。多致药物在体内通过各自的灭活酶而被代谢,若这些灭活酶被抑制,将加强和延长相应药物的作用或毒性。

2.4 影响药物的排泄。大多数药物由肾排泄。肾排泄过程中的药物相互作用对那些在体内代谢少,对排泄的药物影响较大。**2.4.1 肾小球滤过。**从理论上讲,能影响药物与血浆蛋白结合的药物,可使肾小球滤过发生改变,即能影响药物自肾排泄,但实用意义不大,但改变肾脏血流量的药物有时可显著改变目标药物的排泄。**2.4.2 肾小管分泌。**肾小管分泌是一种主动转运过程,需要特殊转运载体。当两种酸性药物或两种碱性药物同用时,可相互竞争载体,出现竞争抑制,使其中一药由肾小管分泌明显减少,进而增加其作用或毒性。如青霉素主要以原型从肾排出,其中有 90%通过肾小管分泌到肾小管腔,若同时应用丙磺舒,则竞争性地阻碍青霉素自肾小管的分泌,从而延缓青霉素的排泄,加强和延长青霉素的疗效。映塞米(速尿)和依他尼酸(利尿酸)均能妨碍尿酸由肾小管分泌的排泄。使尿酸在体内堆积,诱发病变。**2.4.3 肾小管重吸收。**肾小管重吸收可分为主动和被动重吸收,以被动重吸收为主。大多数药物为有机弱电解质,在肾小管滤液中解离型和非解离型同时存在,非解离型的脂溶性较大,较易被重吸收,解离型的脂溶性较小,较易被排泄。这两型的比例取决于药物的酸碱性以及肾小管滤液的 pH 值。如碳酸氢钠通过碱化尿液促进水杨酸类的排泄,在水杨酸中毒时有实际应用价值。

参考文献

- [1]王洪贵.影响药物作用的因素及药物相互作用[J].中国医药指南,2011(31).
- [2]张建民,冯玲玲.静脉输液药物配伍禁忌调查[J].中国药房,2006(20).